



ABITURPRÜFUNG 2005

GRUNDFACH

MATHEMATIK

(HAUPTTERMIN)

Arbeitszeit: 210 Minuten

Hilfsmittel: Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung
Taschenrechner (nicht programmierbar, nicht grafikfähig)
Tafelwerk

Wählen Sie von den Aufgaben A1 und A2 **eine** und von den Aufgaben B1 und B2 **eine** zur Bearbeitung aus und bearbeiten Sie die Pflichtaufgabe C.

Rechts neben jeder Teilaufgabe steht die für diese Teilaufgabe maximal erreichbare Anzahl von Bewertungseinheiten (BE).

ÖFFNUNG AM 13. MAI 2005

Aufgabe A1

Gegeben ist eine Funktion f durch $y = f(x) = e^{-2x+1} \cdot (6x^2 + 2x - 4)$ ($x \in \mathbb{R}$).

- a) Zeigen Sie, dass für die 1. Ableitung von f gilt:
 $f'(x) = e^{-2x+1} \cdot (-12x^2 + 8x + 10)$.

Untersuchen Sie den Graphen von f auf Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen sowie auf lokale Extrempunkte!

Geben Sie gegebenenfalls deren Koordinaten näherungsweise an! Begründen Sie, dass der Graph von f genau zwei Wendepunkte besitzt!

Skizzieren Sie den Graphen von f in einem geeigneten Intervall! (Einteilung auf der y -Achse $1\text{cm} \hat{=} 2\text{LE}$)

Geben Sie das Monotonieverhalten des Graphen von f sowie den Wertebereich der Funktion f an!

16 BE

- b) Weisen Sie nach, dass die Funktion F mit $F(x) = e^{-2x+1} \cdot (-3x^2 - 4x) + 2005$ eine Stammfunktion von f ist!

Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die vom Graphen der Funktion f und der x -Achse vollständig eingeschlossen wird!

5 BE

- c) An der Stelle $x = \frac{1}{2}$ wird die Tangente an den Graphen von f gelegt.

Bestimmen Sie eine Gleichung dieser Tangente und zeichnen Sie die Tangente in das Koordinatensystem aus dem Aufgabenteil a) ein!

Berechnen Sie die Größe des Schnittwinkels der Tangente mit der y -Achse!

5 BE

- d) Für jede reelle Zahl c ist eine Funktion f_c gegeben durch $y = f_c(x) = e^{-2x+1} \cdot (6x^2 + 2x + c)$ mit $x \in \mathbb{R}$.

Bestimmen Sie die Anzahl der Schnittpunkte des Graphen der Funktion f_c mit der x -Achse in Abhängigkeit vom Parameter c !

4 BE

Aufgabe A2

Gegeben ist die Funktion f durch $y = f(x) = \frac{8x}{4x^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R}).$

- a) Bestimmen Sie das Symmetrieverhalten des Graphen der Funktion f !

Der Graph von f hat mit den Koordinatenachsen genau einen Punkt gemeinsam.

Geben Sie dessen Koordinaten an!

Untersuchen Sie den Graphen von f auf lokale Extrempunkte!

Ermitteln Sie gegebenenfalls deren Koordinaten!

Begründen Sie, dass die x -Achse Asymptote des Graphen von f ist!

Skizzieren Sie den Graphen von f in einem geeigneten Intervall!

Geben Sie den Wertebereich der Funktion f an!

Die Gerade mit der Gleichung $y = 1$ schneidet den Graphen von f in den Punkten $P_1(x_1; 1)$ und $P_2(x_2; 1)$.

Berechnen Sie den Abstand der Punkte P_1 und P_2 !

16 BE

- b) Es existieren genau drei Tangenten an den Graphen von f , die mit diesem keinen weiteren Punkt gemeinsam haben.

Geben Sie die Gleichungen dieser Tangenten an!

Zeigen Sie, dass es genau zwei Tangenten an den Graphen von f gibt, die den Anstieg 1 haben!

5 BE

- c) Weisen Sie nach, dass die Funktion F mit der Gleichung $F(x) = \ln(4x^2 + 1) + 2005$ eine Stammfunktion von f ist!

Für jede positive reelle Zahl c begrenzen die Geraden mit den Gleichungen $x = c$ und $x = -c$ sowie der Graph von f und die x -Achse zwei Flächenstücke vollständig.

Für welches c beträgt die Summe der Inhalte dieser beiden Flächenstücke $2 \cdot \ln 5$ FE ?

Interpretieren Sie die Aussage: $\int_{-c}^c f(x) dx = 0$!

6 BE

- d) Für jede ganze Zahl t ($t \neq 0$; $t \neq 1$) ist die Funktion f_t gegeben

durch $f_t(x) = t \cdot f(x) = t \cdot \frac{8x}{4x^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R}).$

Wie geht in Abhängigkeit von t der Graph von f_t aus dem Graphen von f hervor?

3 BE

Aufgabe B1

Ein Würfel hat folgende Eckpunkte: $P_1(0; 0; 0)$, $P_4(0; 4; 0)$ und $P_6(4; 0; 4)$. Eine Ebene ε schneidet die Kanten des Würfels in den Punkten $A(4; 0; 1)$, $B(3; 4; 0)$ und $C(0; 4; 3)$.

- a) Zeichnen Sie ein Schrägbild des Würfels!
Geben Sie die Koordinaten der restlichen Eckpunkte des Würfels an! 2 BE
- b) Die Punkte A, B, C und D bilden in dieser Reihenfolge die Eckpunkte eines Parallelogramms.
Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes D!
Beschreiben Sie die Lage des Punktes D bezüglich des Würfels!
Zeichnen Sie das Parallelogramm in das Schrägbild ein!
Ermitteln Sie, um welche Art Parallelogramm es sich bei ABCD handelt! 5 BE
- c) Die Raumdiagonale $\overline{P_4P_6}$ des Würfels liegt auf einer Geraden g.
Die Flächendiagonale $\overline{AC}$ des Parallelogramms ABCD liegt auf einer Geraden h.
Untersuchen Sie die gegenseitige Lage der Geraden g und h!
Berechnen Sie gegebenenfalls die Koordinaten des Schnittpunktes und die Größe des Schnittwinkels beider Geraden! 5 BE
- d) Geben Sie eine Gleichung für die Ebene ε an!
T sei der Punkt, in dem die Gerade g die Ebene ε durchstößt.
Weisen Sie nach, dass der Punkt T die Raumdiagonale $\overline{P_4P_6}$ des Würfels im Verhältnis 1:1 teilt!
Beschreiben Sie die Lage des Punktes T bezüglich des Würfels! 4 BE
- e) Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes G auf der Geraden g so, dass G vom Punkt P_5 die kürzeste Entfernung hat!
Sind die Punkte P_3 und P_5 Spiegelpunkte bezüglich G?
Begründen Sie Ihre Entscheidung! 4 BE

Aufgabe B2

Ein Glücksrad ist in sechs gleich große Sektoren eingeteilt. Ein Sektor ist schwarz, zwei sind rot und drei sind gelb gefärbt.

- a) Das Glücksrad wird zweimal gedreht.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse!
A: = „Es erscheint höchstens einmal ein roter Sektor.“
B: = „Die beiden erdrehten Sektoren haben verschiedene Farben.“
C: = $A \cap B$ 3 BE
- b) Wie oft muss man das Glücksrad mindestens drehen, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,9 ein roter Sektor mindestens einmal erscheint? 3 BE
- c) Das Glücksrad wird 50mal gedreht.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Anzahl der erdrehten gelben Sektoren um höchstens fünf vom Erwartungswert unterscheidet! 4 BE
- Für ein anderes Glücksspiel wird eine Urne mit sechs Kugeln benutzt, von denen eine grün, zwei blau und drei weiß sind. Ein Spieler entnimmt der Urne eine Kugel ohne Zurücklegen. Ist die Kugel weiß, ist das Spiel beendet, andernfalls nicht. Bei jeder weiteren Entnahme einer Kugel ohne Zurücklegen ist das Spiel beendet, wenn eine weiße oder blaue Kugel gezogen wird, andernfalls nicht.
- d) Erstellen Sie das zugehörige Baumdiagramm und berechnen Sie für dieses Spiel die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse D und E!
D: = „Die letzte gezogene Kugel ist grün.“
E: = „Die letzte gezogene Kugel ist blau.“ 3 BE
- e) Für die am Spielende gezogene Kugel gilt: Ist sie weiß, wird dem Spieler ein Euro ausgezahlt, ist sie blau, werden ihm zwei Euro ausgezahlt.
Für welchen Einsatz ist das Spiel fair? 3 BE

- f) Eine andere Urne enthalte eine große Anzahl kleiner Kugeln, die äußerlich nur durch ihre Farbe zu unterscheiden sind. Bekannt sei weiterhin, dass der Anteil der weißen Kugeln entweder 75% oder 50% beträgt. Mit Hilfe einer Zufallsstichprobe vom Umfang 20 will man über den Anteil der weißen Kugeln Auskunft geben. Gesucht ist die Entscheidungsvorschrift, so dass beim Alternativtest der Hypothese $H_0 : p = 0,50$ gegen die Alternative $H_1 : p = 0,75$ das Risiko für einen Fehler erster Art höchstens 0,05 beträgt.

4 BE

Aufgabe C

- a) Berechnen Sie den Grenzwert der Zahlenfolge (a_n) , die durch

$$a_n = \frac{3n^2 + 22040n}{2n^2 + 5} \text{ mit } n \in \mathbb{N} \text{ und } n \geq 1 \text{ gegeben ist!}$$

Bestimmen Sie das fünfte Glied der Zahlenfolge!

2 BE

- b) Gegeben sind die Vektoren: $\vec{a} = \begin{pmatrix} t \\ -t \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2t \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ($t \in \mathbb{R}$).

Untersuchen Sie, ob es reelle Zahlen t gibt, so dass die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zueinander orthogonal sind!

2 BE

- c) Gegeben ist der Term $\sqrt{x^3} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Bestimmen Sie den Definitionsbereich des Terms und vereinfachen Sie den Term soweit wie möglich!

2 BE

- d) Der Graph der Funktion f mit $f(x) = (x - 2)^2$, $x \in \mathbb{R}$, hat mit den Koordinatenachsen genau zwei gemeinsame Punkte. Berechnen Sie den Abstand dieser Punkte!

2 BE

- e) Eine ideale Münze wird zehnmal geworfen.
- (1) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur Zahl geworfen wird?
 - (2) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als achtmal Wappen geworfen wird?

2 BE

Binomialverteilung

n	k	p = 0,50		p = 0,55		p = 0,60		p = 0,65	
		$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$
8	0	0,00391	0,00391	0,00168	0,00168	0,00066	0,00066	0,00023	0,00023
	1	0,03125	0,03516	0,01644	0,01812	0,00786	0,00852	0,00335	0,00357
	2	0,10938	0,14453	0,07033	0,08846	0,04129	0,04981	0,02175	0,02532
	3	0,21875	0,36328	0,17192	0,26038	0,12386	0,17367	0,08077	0,10609
	4	0,27344	0,63672	0,26266	0,52304	0,23224	0,40591	0,18751	0,29360
	5	0,21875	0,85547	0,25683	0,77987	0,27869	0,68461	0,27859	0,57219
	6	0,10938	0,96484	0,15695	0,93682	0,20902	0,89362	0,25869	0,83087
	7	0,03125	0,99609	0,05481	0,99163	0,08958	0,98320	0,13726	0,96814
	8	0,00391	1,00000	0,00837	1,00000	0,01680	1,00000	0,03186	1,00000
9	0	0,00195	0,00195	0,00076	0,00076	0,00026	0,00026	0,00008	0,00008
	1	0,01758	0,01953	0,00832	0,00908	0,00354	0,00380	0,00132	0,00140
	2	0,07031	0,08984	0,04069	0,04977	0,02123	0,02503	0,00979	0,01118
	3	0,16406	0,25391	0,11605	0,16582	0,07432	0,09935	0,04241	0,05359
	4	0,24609	0,50000	0,21276	0,37858	0,16722	0,26657	0,11813	0,17172
	5	0,24609	0,74609	0,26004	0,63862	0,25082	0,51739	0,21939	0,39111
	6	0,16406	0,91016	0,21188	0,85050	0,25082	0,76821	0,27162	0,66273
	7	0,07031	0,98047	0,11099	0,96148	0,16124	0,92946	0,21619	0,87891
	8	0,01758	0,99805	0,03391	0,99539	0,06047	0,98992	0,10037	0,97929
	9	0,00195	1,00000	0,00461	1,00000	0,01008	1,00000	0,02071	1,00000
10	0	0,00098	0,00098	0,00034	0,00034	0,00010	0,00010	0,00003	0,00003
	1	0,00977	0,01074	0,00416	0,00450	0,00157	0,00168	0,00051	0,00054
	2	0,04395	0,05469	0,02289	0,02739	0,01062	0,01229	0,00428	0,00482
	3	0,11719	0,17188	0,07460	0,10199	0,04247	0,05476	0,02120	0,02602
	4	0,20508	0,37695	0,15957	0,26156	0,11148	0,16624	0,06891	0,09493
	5	0,24609	0,62305	0,23403	0,49560	0,20066	0,36690	0,15357	0,24850
	6	0,20508	0,82813	0,23837	0,73396	0,25082	0,61772	0,23767	0,48617
	7	0,11719	0,94531	0,16648	0,90044	0,21499	0,83271	0,25222	0,73839
	8	0,04395	0,98926	0,07630	0,97674	0,12093	0,95364	0,17565	0,91405
	9	0,00977	0,99902	0,02072	0,99747	0,04031	0,99395	0,07249	0,98654
	10	0,00098	1,00000	0,00253	1,00000	0,00605	1,00000	0,01346	1,00000
15	0	0,00003	0,00003	0,00001	0,00001	0,00002	0,00003	0,00005	0,00006
	1	0,00046	0,00049	0,00012	0,00012	0,00002	0,00002	0,00005	0,00006
	2	0,00320	0,00369	0,00099	0,00111	0,00025	0,00028	0,00005	0,00006
	3	0,01389	0,01758	0,00522	0,00633	0,00165	0,00193	0,00042	0,00048
	4	0,04166	0,05923	0,01914	0,02547	0,00742	0,00935	0,00235	0,00283
	5	0,09164	0,15088	0,05146	0,07693	0,02449	0,03383	0,00961	0,01244
	6	0,15274	0,30362	0,10483	0,18176	0,06121	0,09505	0,02975	0,04219
	7	0,19638	0,50000	0,16474	0,34650	0,11806	0,21310	0,07104	0,11323
	8	0,19638	0,69638	0,20134	0,54784	0,17708	0,39019	0,13193	0,24516
	9	0,15274	0,84912	0,19140	0,73924	0,20660	0,59678	0,19056	0,43572
	10	0,09164	0,94077	0,14036	0,87960	0,18594	0,78272	0,21234	0,64806
	11	0,04166	0,98242	0,07798	0,95758	0,12678	0,90950	0,17925	0,82730
	12	0,01389	0,99631	0,03177	0,98935	0,06339	0,97289	0,11096	0,93827
	13	0,00320	0,99951	0,00896	0,99831	0,02194	0,99483	0,04756	0,98582
	14	0,00046	0,99997	0,00156	0,99987	0,00470	0,99953	0,01262	0,99844
	15	0,00003	1,00000	0,00013	1,00000	0,00047	1,00000	0,00156	1,00000
20	1	0,00002	0,00002						
	2	0,00018	0,00020	0,00003	0,00004	0,00000	0,00001		
	3	0,00109	0,00129	0,00024	0,00028	0,00004	0,00005	0,00001	0,00001
	4	0,00462	0,00591	0,00125	0,00153	0,00027	0,00032	0,00004	0,00005
	5	0,01479	0,02069	0,00490	0,00643	0,00129	0,00161	0,00026	0,00031
	6	0,03696	0,05766	0,01498	0,02141	0,00485	0,00647	0,00121	0,00152
	7	0,07393	0,13159	0,03662	0,05803	0,01456	0,02103	0,00449	0,00602
	8	0,12013	0,25172	0,07273	0,13076	0,03550	0,05653	0,01356	0,01958
	9	0,16018	0,41190	0,11852	0,24929	0,07099	0,12752	0,03359	0,05317
	10	0,17620	0,58810	0,15935	0,40864	0,11714	0,24466	0,06861	0,12178
	11	0,16018	0,74828	0,17705	0,58569	0,15974	0,40440	0,11584	0,23762
	12	0,12013	0,86841	0,16230	0,74799	0,17971	0,58411	0,16135	0,39897
	13	0,07393	0,94234	0,12207	0,87007	0,16588	0,74999	0,18440	0,58337
	14	0,03696	0,97931	0,07460	0,94467	0,12441	0,87440	0,17123	0,75460

Binomialverteilung

n	k	p = 0,50		p = 0,55		p = 0,60		p = 0,65	
		$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$
20	15	0,01479	0,99409	0,03647	0,98114	0,07465	0,94905	0,12720	0,88180
	16	0,00462	0,99871	0,01393	0,99507	0,03499	0,98404	0,07382	0,95562
	17	0,00109	0,99980	0,00401	0,99907	0,01235	0,99639	0,03226	0,98788
	18	0,00018	0,99998	0,00082	0,99989	0,00309	0,99948	0,00998	0,99787
	19	0,00002	1,00000	0,00010	0,99999	0,00049	0,99996	0,00195	0,99982
	20			0,00001	1,00000	0,00004	1,00000	0,00018	1,00000
	21								
25	2	0,00001	0,00001						
	3	0,00007	0,00008	0,00001	0,00001				
	4	0,00038	0,00046	0,00006	0,00007	0,00001	0,00001		
	5	0,00158	0,00204	0,00031	0,00038	0,00005	0,00005	0,00000	0,00001
	6	0,00528	0,00732	0,00126	0,00164	0,00023	0,00028	0,00003	0,00003
	7	0,01433	0,02164	0,00419	0,00583	0,00092	0,00121	0,00015	0,00018
	8	0,03223	0,05388	0,01152	0,01736	0,00312	0,00433	0,00061	0,00079
	9	0,06089	0,11476	0,02660	0,04396	0,00884	0,01317	0,00215	0,00294
	10	0,09742	0,21218	0,05202	0,09598	0,02122	0,03439	0,00638	0,00931
	11	0,13284	0,34502	0,08671	0,18269	0,04341	0,07780	0,01615	0,02546
	12	0,15498	0,50000	0,12364	0,30632	0,07597	0,15377	0,03498	0,06044
	13	0,15498	0,65498	0,15111	0,45743	0,11395	0,26772	0,06497	0,12542
	14	0,13284	0,78782	0,15831	0,61574	0,14651	0,41423	0,10342	0,22884
	15	0,09742	0,88524	0,14189	0,75763	0,16116	0,57538	0,14085	0,36969
	16	0,06089	0,94612	0,10839	0,86602	0,15109	0,72647	0,16349	0,53318
	17	0,03223	0,97836	0,07013	0,93615	0,11998	0,84645	0,16074	0,69392
	18	0,01433	0,99268	0,03810	0,97425	0,07999	0,92643	0,13268	0,82660
	19	0,00528	0,99796	0,01715	0,99140	0,04420	0,97064	0,09078	0,91738
	20	0,00158	0,99954	0,00629	0,99769	0,01989	0,99053	0,05058	0,96795
	21	0,00038	0,99992	0,00183	0,99952	0,00710	0,99763	0,02236	0,99032
	22	0,00007	0,99999	0,00041	0,99993	0,00194	0,99957	0,00755	0,99787
	23	0,00001	1,00000	0,00006	0,99999	0,00038	0,99995	0,00183	0,99970
	24			0,00001	1,00000	0,00005	1,00000	0,00028	0,99998
	25							0,00002	1,00000
30	4	0,00003	0,00003						
	5	0,00013	0,00016	0,00002	0,00002				
	6	0,00055	0,00072	0,00008	0,00010	0,00001	0,00001		
	7	0,00190	0,00261	0,00033	0,00042	0,00004	0,00005		
	8	0,00545	0,00806	0,00115	0,00157	0,00017	0,00022	0,00002	0,00002
	9	0,01332	0,02139	0,00344	0,00501	0,00063	0,00086	0,00008	0,00010
	10	0,02798	0,04937	0,00882	0,01384	0,00200	0,00285	0,00031	0,00041
	11	0,05088	0,10024	0,01961	0,03344	0,00545	0,00830	0,00104	0,00145
	12	0,08055	0,18080	0,03795	0,07139	0,01294	0,02124	0,00306	0,00450
	13	0,11154	0,29233	0,06422	0,13560	0,02687	0,04811	0,00786	0,01236
	14	0,13544	0,42777	0,09530	0,23091	0,04895	0,09706	0,01772	0,03008
	15	0,14446	0,57223	0,12425	0,35516	0,07831	0,17537	0,03511	0,06519
	16	0,13544	0,70767	0,14237	0,49752	0,11013	0,28550	0,06112	0,12631
	17	0,11154	0,81920	0,14330	0,64082	0,13604	0,42153	0,09348	0,21979
	18	0,08055	0,89976	0,12649	0,76731	0,14738	0,56891	0,12538	0,34518
	19	0,05088	0,95063	0,09764	0,86496	0,13962	0,70853	0,14707	0,49224
	20	0,02798	0,97861	0,06564	0,93059	0,11519	0,82371	0,15022	0,64246
	21	0,01332	0,99194	0,03820	0,96879	0,08228	0,90599	0,13285	0,77530
	22	0,00545	0,99739	0,01910	0,98790	0,05049	0,95648	0,10093	0,87623
	23	0,00190	0,99928	0,00812	0,99602	0,02634	0,98282	0,06520	0,94143
	24	0,00055	0,99984	0,00289	0,99891	0,01152	0,99434	0,03531	0,97674
	25	0,00013	0,99997	0,00085	0,99976	0,00415	0,99849	0,01574	0,99248
50	26	0,00003	1,00000	0,00020	0,99996	0,00120	0,99969	0,00562	0,99810
	27			0,00004	0,99999	0,00027	0,99995	0,00155	0,99965
	28				1,00000	0,00004	1,00000	0,00031	0,99996
	29							0,00004	1,00000
	30								
50	10	0,00001	0,00001						
	11	0,00003	0,00005						
	12	0,00011	0,00015	0,00001	0,00001				
	13	0,00032	0,00047	0,00002	0,00003				

Binomialverteilung

n	k	p = 0,50		p = 0,55		p = 0,60		p = 0,65	
		$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	$B(n; p; k)$	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$
50	14	0,00083	0,00130	0,00007	0,00010				
	15	0,00200	0,00330	0,00021	0,00031	0,00001	0,00002		
	16	0,00437	0,00767	0,00056	0,00087	0,00004	0,00006		
	17	0,00875	0,01642	0,00137	0,00224	0,00012	0,00018	0,00001	0,00001
	18	0,01603	0,03245	0,00306	0,00530	0,00034	0,00052	0,00002	0,00003
	19	0,02701	0,05946	0,00630	0,01160	0,00085	0,00137	0,00006	0,00009
	20	0,04186	0,10132	0,01194	0,02354	0,00199	0,00336	0,00018	0,00027
	21	0,05980	0,16112	0,02084	0,04438	0,00426	0,00762	0,00048	0,00075
	22	0,07883	0,23994	0,03358	0,07796	0,00842	0,01603	0,00116	0,00191
	23	0,09596	0,33591	0,04997	0,12793	0,01537	0,03141	0,00263	0,00454
	24	0,10796	0,44386	0,06870	0,19663	0,02594	0,05734	0,00550	0,01004
	25	0,11228	0,55614	0,08733	0,28396	0,04046	0,09781	0,01062	0,02067
	26	0,10796	0,66409	0,10263	0,38659	0,05836	0,15617	0,01897	0,03964
	27	0,09596	0,76006	0,11150	0,49809	0,07781	0,23398	0,03132	0,07096
	28	0,07883	0,83888	0,11194	0,61004	0,09588	0,32986	0,04778	0,11874
	29	0,05980	0,89868	0,10379	0,71383	0,10910	0,43897	0,06731	0,18605
	30	0,04186	0,94054	0,08880	0,80263	0,11456	0,55352	0,08751	0,27356
	31	0,02701	0,96755	0,07002	0,87265	0,11086	0,66439	0,10485	0,37841
	32	0,01603	0,98358	0,05082	0,92347	0,09874	0,76312	0,11562	0,49403
	33	0,00875	0,99233	0,03388	0,95735	0,08079	0,84391	0,11712	0,61114
	34	0,00437	0,99670	0,02070	0,97805	0,06059	0,90450	0,10875	0,71990
	35	0,00200	0,99870	0,01157	0,98962	0,04155	0,94604	0,09233	0,81222
	36	0,00083	0,99953	0,00589	0,99551	0,02597	0,97201	0,07144	0,88367
	37	0,00032	0,99985	0,00272	0,99823	0,01474	0,98675	0,05020	0,93387
	38	0,00011	0,99995	0,00114	0,99937	0,00756	0,99431	0,03190	0,96577
	39	0,00003	0,99999	0,00043	0,99980	0,00349	0,99780	0,01823	0,98399
	40	0,00001	1,00000	0,00014	0,99994	0,00144	0,99924	0,00931	0,99330
	41			0,00004	0,99999	0,00053	0,99977	0,00422	0,99752
	42			0,00001	1,00000	0,00017	0,99994	0,00168	0,99920
	43					0,00005	0,99999	0,00058	0,99978
	44					0,00001	1,00000	0,00017	0,99995
	45							0,00004	0,99999
	46							0,00001	1,00000
100	28	0,00000	0,00001						
	29	0,00001	0,00002						
	30	0,00002	0,00004						
	31	0,00005	0,00009						
	32	0,00011	0,00020						
	33	0,00023	0,00044	0,00000	0,00001				
	34	0,00046	0,00089	0,00001	0,00002				
	35	0,00086	0,00176	0,00003	0,00004				
	36	0,00156	0,00332	0,00006	0,00010				
	37	0,00270	0,00602	0,00012	0,00022				
	38	0,00447	0,01049	0,00024	0,00047	0,00000	0,00001		
	39	0,00711	0,01760	0,00047	0,00094	0,00001	0,00002		
	40	0,01084	0,02844	0,00088	0,00182	0,00002	0,00004		
	41	0,01587	0,04431	0,00158	0,00340	0,00005	0,00010		
	42	0,02229	0,06661	0,00271	0,00611	0,00011	0,00021		
	43	0,03007	0,09667	0,00447	0,01057	0,00023	0,00044	0,00000	0,00001
	44	0,03895	0,13563	0,00707	0,01764	0,00044	0,00088	0,00001	0,00001
	45	0,04847	0,18410	0,01075	0,02839	0,00083	0,00171	0,00002	0,00003
	46	0,05796	0,24206	0,01571	0,04411	0,00149	0,00320	0,00004	0,00008
	47	0,06659	0,30865	0,02207	0,06617	0,00256	0,00576	0,00009	0,00017
	48	0,07353	0,38218	0,02978	0,09595	0,00424	0,01001	0,00019	0,00036
	49	0,07803	0,46021	0,03862	0,13458	0,00676	0,01676	0,00038	0,00074
	50	0,07959	0,53979	0,04815	0,18273	0,01034	0,02710	0,00071	0,00145
	51	0,07803	0,61782	0,05770	0,24043	0,01520	0,04230	0,00130	0,00275
	52	0,07353	0,69135	0,06645	0,30688	0,02149	0,06379	0,00227	0,00502
	53	0,06659	0,75794	0,07356	0,38044	0,02919	0,09298	0,00382	0,00884
	54	0,05796	0,81590	0,07825	0,45868	0,03811	0,13109	0,00617	0,01501
	55	0,04847	0,86437	0,07999	0,53867	0,04781	0,17890	0,00959	0,02460

Binomialverteilung

n	k	p = $\frac{1}{2}$		p = 0,70		p = 0,75		p = 0,80	
		B(n; p; k)	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	B(n; p; k)	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	B(n; p; k)	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$	B(n; p; k)	$\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$
15	2	0,00003	0,00003	0,00001	0,00001				
	3	0,00025	0,00029	0,00008	0,00009	0,00001	0,00001		
	4	0,00152	0,00181	0,00058	0,00067	0,00010	0,00012	0,00001	0,00001
	5	0,00670	0,00850	0,00298	0,00365	0,00068	0,00079	0,00010	0,00011
	6	0,02232	0,03083	0,01159	0,01524	0,00340	0,00419	0,00067	0,00078
	7	0,05740	0,08823	0,03477	0,05001	0,01311	0,01730	0,00345	0,00424
	8	0,11481	0,20304	0,08113	0,13114	0,03932	0,05662	0,01382	0,01806
	9	0,17859	0,38163	0,14724	0,27838	0,09175	0,14837	0,04299	0,06105
	10	0,21431	0,59594	0,20613	0,48451	0,16515	0,31351	0,10318	0,16423
	11	0,19482	0,79076	0,21862	0,70313	0,22520	0,53871	0,18760	0,35184
	12	0,12988	0,92064	0,17004	0,87317	0,22520	0,76391	0,25014	0,60198
	13	0,05995	0,98059	0,09156	0,96473	0,15591	0,91982	0,23090	0,83287
	14	0,01713	0,99772	0,03052	0,99525	0,06682	0,98664	0,13194	0,96482
	15	0,00228	1,00000	0,00475	1,00000	0,01336	1,00000	0,03518	1,00000
20	4	0,00002	0,00003	0,00001	0,00001				
	5	0,00014	0,00017	0,00004	0,00004				
	6	0,00071	0,00088	0,00022	0,00026	0,00003	0,00003		
	7	0,00285	0,00372	0,00102	0,00128	0,00015	0,00018	0,00001	0,00002
	8	0,00925	0,01297	0,00386	0,00514	0,00075	0,00094	0,00009	0,00010
	9	0,02466	0,03764	0,01201	0,01714	0,00301	0,00394	0,00046	0,00056
	10	0,05426	0,09190	0,03082	0,04796	0,00992	0,01386	0,00203	0,00259
	11	0,09865	0,19055	0,06537	0,11333	0,02706	0,04093	0,00739	0,00998
	12	0,14798	0,33853	0,11440	0,22773	0,06089	0,10181	0,02216	0,03214
	13	0,18213	0,52066	0,16426	0,39199	0,11241	0,21422	0,05455	0,08669
	14	0,18213	0,70279	0,19164	0,58363	0,16861	0,38283	0,10910	0,19579
	15	0,14570	0,84849	0,17886	0,76249	0,20233	0,58516	0,17456	0,37035
	16	0,09106	0,93955	0,13042	0,89291	0,18969	0,77484	0,21820	0,58855
	17	0,04285	0,98241	0,07160	0,96452	0,13390	0,90874	0,20536	0,79392
	18	0,01428	0,99669	0,02785	0,99236	0,06695	0,97569	0,13691	0,93082
	19	0,00301	0,99970	0,00684	0,99920	0,02114	0,99683	0,05765	0,98847
	20	0,00030	1,00000	0,00080	1,00000	0,00317	1,00000	0,01153	1,00000
25	6	0,00001	0,00002						
	7	0,00007	0,00009	0,00002	0,00002				
	8	0,00033	0,00042	0,00008	0,00010	0,00001	0,00001		
	9	0,00123	0,00165	0,00035	0,00045	0,00004	0,00004		
	10	0,00395	0,00560	0,00132	0,00178	0,00017	0,00021	0,00001	0,00001
	11	0,01077	0,01637	0,00422	0,00599	0,00070	0,00092	0,00006	0,00008
	12	0,02514	0,04151	0,01148	0,01747	0,00245	0,00337	0,00029	0,00037
	13	0,05028	0,09179	0,02678	0,04425	0,00736	0,01073	0,00117	0,00154
	14	0,08619	0,17799	0,05355	0,09780	0,01894	0,02967	0,00401	0,00555
	15	0,12642	0,30440	0,09164	0,18944	0,04166	0,07133	0,01178	0,01733
	16	0,15802	0,46242	0,13364	0,32307	0,07811	0,14944	0,02944	0,04677
	17	0,16732	0,62974	0,16508	0,48815	0,12406	0,27349	0,06235	0,10912
	18	0,14872	0,77846	0,17119	0,65935	0,16541	0,43890	0,11084	0,21996
	19	0,10959	0,88805	0,14717	0,80651	0,18282	0,62172	0,16335	0,38331
	20	0,06575	0,95380	0,10302	0,90953	0,16454	0,78626	0,19602	0,57933
	21	0,03131	0,98511	0,05723	0,96676	0,11753	0,90379	0,18668	0,76601
	22	0,01139	0,99650	0,02428	0,99104	0,06411	0,96789	0,13577	0,90177
	23	0,00297	0,99947	0,00739	0,99843	0,02508	0,99298	0,07084	0,97261
	24	0,00050	0,99996	0,00144	0,99987	0,00627	0,99925	0,02361	0,99622
	25	0,00004	1,00000	0,00013	1,00000	0,00075	1,00000	0,00378	1,00000
30	8	0,00001	0,00001						
	9	0,00004	0,00004	0,00001	0,00001				
	10	0,00015	0,00019	0,00003	0,00004				
	11	0,00054	0,00074	0,00013	0,00016	0,00001	0,00001		
	12	0,00172	0,00246	0,00046	0,00063	0,00004	0,00005		
	13	0,00477	0,00722	0,00150	0,00212	0,00017	0,00022	0,00001	0,00001
	14	0,01157	0,01879	0,00425	0,00637	0,00060	0,00082	0,00004	0,00005
	15	0,02469	0,04348	0,01057	0,01694	0,00193	0,00275	0,00018	0,00023
	16	0,04629	0,08977	0,02312	0,04005	0,00543	0,00818	0,00067	0,00090